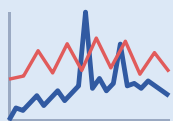


基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法

多通道观测与参考构造

输入：主通道 + 参考通道观测



主通道频谱

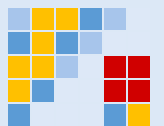


阵列辅助取样



平台位姿同步标定

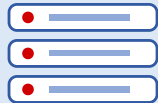
构造：海杂波先验约束参考信号



杂波谱宽长尾参数



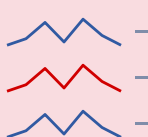
目标泄漏保护区



参考集合在线更新

目标保护型自适应干扰对消

参考提取：空间取样与延时合并



执行：多域联合对消与残差反馈

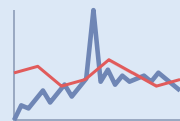
时域抽头对消

频域杂波谱减

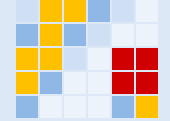
空域权值约束

残余频谱增强与参数输出

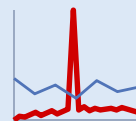
增强：残余估计 + 保护掩膜



残余功率估计

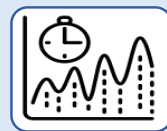


目标保护时频掩膜

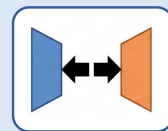


弱谱峰重构增强

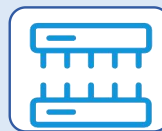
输出：增强结果与关键参数



增强时频图



候选频段边界



特征保持度复杂度约束

海杂波先验约束 + 目标保护约束 + 端侧实时反馈闭环